

Collatz–Kepler-Gedankenexperiment: z_0 , chirale Ellipsen und die Riemann-Kompaktkugel Notizblatt (kein Beweisanspruch)

Thomas Hoffbauer

17. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Notizblatt verbindet drei Schichten des Collatz- und EABC-Programms: den komplexen Ankerpunkt $z_0 = -1 - i/12$, die chirale ABCE/CEAB-Dualität der Primvierlingsellipse und die stereographische Projektion zwischen Riemann-Kompaktkugel und komplexer Ebene. Zentral ist die wohldefinierte Vorabbildung $\Phi_{\text{pref}} : \{E, A, B, C\}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ auf EABC-Wörtern; die dynamische Collatz-Brücke $\Phi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathcal{M}$ folgt erst über eine offene Präfixkodierung κ . Es handelt sich um ein *Gedankenexperiment* — kein Beweisanspruch. Die Collatz-Vermutung bleibt offen.

1 Einleitung

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Bekannte Resultate liefern eine starke lokale EABC-Grammatik, LTE-Kompensationen und negative mittlere Driftheuristiken; der punktweise Ausschluss unendlich schlechter Startwerte ($E_\infty = \emptyset$) fehlt weiterhin (vgl. `collatz_offene_punkte.md`, `collatz_equivalenz_e_infty.tex`).

Dieses Dokument skizziert ein *Gedankenexperiment*: Können odd-to-odd-Collatz-Bahnen als Kurven in einem Phasenraum $\mathcal{M}$ gelesen werden, dessen komplexe Koordinate EABC-Phase und Chiralität trägt und dessen reelle Koordinate Iterationstiefe bzw. ν_2 -Skala misst? Die Konstruktion ist spekulativ und dient der Suche nach einer konsistenten geometrischen Sprache — nicht einem Beweis.

2 Drei Ebenen

Dieses Notizblatt trennt bewusst drei epistemische Schichten:

Ebene	Status
Algebraische Identitäten	exakt
Geometrische Interpretation	plausibel
Dynamische Bedeutung	offen

Exakte Aussagen (z. B. $z_0 = \zeta(-1) \cdot (12 + i)$, ABCE/CEAB mod 12) dürfen nicht mit geometrischen Lesarten (Zwölfer-Kreis, Kugelprojektion) oder dynamischen Vermutungen ($\Phi_{\text{pref}} : \{E, A, B, C\}^{<\omega} \rightarrow \mathcal{M}$, $\Phi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathcal{M}$, $\mathcal{E}_\infty \subset \mathcal{M}$) vermischt werden. Zuerst ist die wohldefinierte Wortabbildung Φ_{pref} zu konstruieren; die Collatz-Brücke Φ folgt erst über eine Präfixkodierung κ (Abschnitt 7).

3 Der Punkt $z_0 = -1 - i/12$

3.1 Rolle von z_0 : Anker, nicht Entdeckung

Der Punkt z_0 ist ein *Ankerpunkt* der Projektion: Er fixiert Orientierung und Skala im komplexen Flavor-Ring. Die eigentliche offene Aufgabe ist die dynamische Abbildung $\Phi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathcal{M}$ (Abschnitt 7), vorgebaut als Φ_{pref} auf EABC-Wörtern, nicht die arithmetische Identität $z_0 = \zeta(-1) \cdot (12 + i)$.

3.2 Anker in der komplexen Ebene

Setze

$$z_0 := -1 - \frac{i}{12}.$$

Dann gilt

$$|z_0 + 1| = \left| -\frac{i}{12} \right| = \frac{1}{12}.$$

Der Punkt liegt auf dem Kreis um -1 mit Radius $1/12$; er ist *nicht* der Ursprung und nicht der Nordpol der späteren Kugelprojektion.

Definition 3.1 (Zwölfer-Kreis K_{12}). Der *Zwölfer-Kreis* ist

$$K_{12} := \{z \in \mathbb{C} : |z + 1| = \frac{1}{12}\}.$$

Sein Zentrum ist $-1 \equiv C \pmod{12}$; der Radius $1/12$ kodiert den Nenner der Zwölf-Linie (`Staudt.tex`, `zwoelf_linie_hoffbauer_standalone.tex`). Der Anker z_0 liegt auf K_{12} im unteren Halbraum ($\Im z_0 = -1/12$).

3.3 Verbindung zu $\zeta(-1)$

Klassisch ist $\zeta(-1) = -1/12$ (Bernoulli- B_2 , vgl. `zwoelf_linie_hoffbauer_standalone.tex`). Mit dem komplexen Nenner $12 + i$ folgt die Identität

$$z_0 = \zeta(-1)(12 + i) = -\frac{1}{12}(12 + i) = -1 - \frac{i}{12}.$$

Der Nenner 12 kodiert den mod-12-Flavor-Ring; die imaginäre Komponente i verweist auf die quaternionische Phase der EABC-Kante $E \leftrightarrow C$ (`energiedoku_eabc_c4_kohaerenz.tex`).

3.4 Restklasse und C -Typ

Es gilt $\Re(z_0) = -1 \equiv 11 \pmod{12}$. Im EABC-Modell entspricht dies der Klasse C ($C \equiv 11 \pmod{12}$). Der Anker z_0 liegt damit auf der *chiralen Startseite* $CEAB$ des Flavor-Rings ($p \equiv 11 \Rightarrow CEAB$, Satz in `Projektionszeuge_Primvierling.tex`).

3.5 C -Klasse und chirale Asymmetrie

Die C -Klasse ($\equiv 11 \pmod{12}$) ist die $CEAB$ -Startseite des Flavor-Rings. Zwei Asymmetrien sind zu unterscheiden:

Bewiesen (Ebene A). Markierte Primvierlinge mit $p \equiv 5$ tragen $ABCE$, mit $p \equiv 11$ tragen $CEAB$; $CEAB$ ist die zyklische Verschiebung von $ABCE$ (`Projektionszeuge_Primvierling.tex`, `EABC.lean`).

Geometrisch plausibel (Ebene B). In der #Energiedoku gilt $\overline{ABCE} = CEAB$ als komplex konjugierte Phasen: $\chi_H(ABCE) = +i$, $\chi_H(CEAB) = -i$ (`energiedoku_eabc_c4_kohaerenz.tex`). Die beiden Ellipsen-Lesarten sind chiral konjugiert mit gleicher Exzentrizität $e_{PV} = \sqrt{3}/2$.

Offen (Ebene C). Globale Zählasymmetrie $\#ABCE(N)$ vs. $\#CEAB(N)$: Siebstatistiken bis 10^8 zeigen keinen robusten Bias ($z \lesssim 0,7$, `Projektionszeuge_Primvierling.tex`, Abschnitt Ebene C). Der Anker z_0 auf der C -Seite des Zwölfer-Kreises ist damit *kein* Beweis einer C -Dominanz, sondern eine Orientierungswahl.

3.6 2-adische Lesart

In $\mathbb{Z}_2$ ist -1 der unendliche Bitstrom $\dots 1112$. Collatz-Bahnen werden 2-adisch als Präfixe in $\mathbb{Z}_2$ studiert (`collatz_z2_attraktor.tex`). Die Gleichung $z_0 = \zeta(-1) \cdot (12 + i)$ verknüpft den rationalen Bernoulli-Anker $-1/12$ mit der arithmetischen -1 -Restklasse modulo 12; eine dynamische Kopplung zu $\text{dist}_2(\cdot, E_\infty)$ ist hier *nicht* bewiesen, nur als Lesart notiert.

4 Zwei chiral konjugierte Ellipsen (ABCE / CEAB)

4.1 Primvierlingsellipse

Für einen Primvierling $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ mit Symmetrieanke $M = p+4$ definiert `Projektionszeuge_Primvierling.tex` die Bamberger Primvierlingsellipse mit

$$a_{PV} = 4, \quad b_{PV} = 2, \quad f_{PV} = 2\sqrt{3}, \quad e_{PV} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Die vier Primpositionen bilden das symmetrische Fenster $\{M-4, M-2, M+2, M+4\}$; die Schrittfolge 2-4-2 ist die arithmetische Kepler-Ellipse des Vierlings.

4.2 Chirale Konjugation

Markierte Primvierlinge tragen genau zwei Wörter:

$$p \equiv 5 \pmod{12} \Rightarrow ABCE, \quad p \equiv 11 \pmod{12} \Rightarrow CEAB.$$

CEAB ist die zyklische Verschiebung von ABCE entlang $E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E$; die Orientierung ist eine Phasendifferenz um π auf dem viergliedrigen Flavor-Ring.

In der #Energiedoku (`energiedoku_eabc_c4_kohaerenz.tex`) werden die Hurwitz-Phasen

$$\chi_H(ABCE) = +i, \quad \chi_H(CEAB) = -i$$

numerisch verifiziert. Die beiden Ellipsen-Lesarten sind damit *chiral konjugiert*: gleiche Exzentrizität $e_{PV} = \sqrt{3}/2$, entgegengesetzte quaternionische Phase ($\pm i$).

Bemerkung 4.1. Der Wert $3/2$ in Ebene B des Projektionszeugen ist das projektive Kantengewicht ρ_{PV} , nicht die Ellipsenexzentrizität ($e_{PV} < 1$).

5 Riemann-Kompaktkugel und komplexe Ebene

5.1 Stereographische Projektion

Identifiziere die Einheitskugel

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

mit der Riemann-Kompaktkugel $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Mit Nordpol $N = (0, 0, 1)$, Äquator $\{z = 0\}$ und Südpol $S = (0, 0, -1)$ definiere die stereographische Projektion

$$\sigma : S^2 \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \sigma(x, y, z) = \frac{x + iy}{1 - z},$$

sowie $\sigma(N) = \infty$. Die Umkehrabbildung für $w \in \mathbb{C}$ ist

$$\iota(w) = \left(\frac{2\Re w}{1 + |w|^2}, \frac{2\Im w}{1 + |w|^2}, \frac{|w|^2 - 1}{1 + |w|^2} \right) \in S^2 \setminus \{N\}.$$

Diese Konvention entspricht `Edinburg.py` und der Mathlib-Spur `Geometry.Manifold.Instances.Sphere` (vgl. `collatz_mathlib_eabc_kandidaten.md`).

5.2 Bezug zur Hurwitz-Doppelkugel

Im Forschungsprogramm `document.tex` operieren Primvierlinge dual auf den Schalen der Hurwitz-Doppelkugel:

$$\Phi_T : \mathbb{P}_4 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{O}) \cong G_2 \quad (\text{Torsion, integrale Schale } \mathcal{S}_{\mathbb{Z}}),$$

$$\Phi_R : \mathbb{P}_4 \rightarrow \text{Spin}(8) \quad (\text{Translation, halbintegrale Schale } \mathcal{S}_{\mathbb{Z}+1/2}).$$

Die Kompaktkugel S^2 ist hier die *projektive Schattenebene* der Bamberg-Kugel: Richtungen in $\mathbb{H}$ bzw. $\mathbb{O}$ werden stereographisch auf $\mathbb{C}$ abgebildet, während EABC-Phasen die G_2 - bzw. $\text{Spin}(8)$ -Umläufe kodieren (`Grundsatzartikel_Hurwitz_Raum.tex`, `kapitel-eabc-phaenomenologie.tex`). Eine kausale Verknüpfung $\Phi_T, \Phi_R \leftrightarrow \sigma$ ist offen; dieses Notizblatt nutzt σ nur als explizite Koordinatenwahl.

5.3 Lage von z_0 auf S^2

Für $z_0 = -1 - i/12$ mit $|z_0|^2 = 145/144$ ergibt die Umkehrung

$$P_0 := \iota(z_0) = \left(-\frac{288}{289}, -\frac{24}{289}, \frac{1}{289} \right) \in S^2.$$

Der Punkt liegt im nördlichen Halbraum ($z > 0$), nahe am Äquator ($z = 1/289 \ll 1$), im dritten Quadranten der (x, y) -Ebene. Er ist weder Nord- noch Südpol; unter σ entspricht er genau $z_0 \in \mathbb{C}$. Die Nähe zum Südpol S (Bild 0) spiegelt die Kleinheit von $|z_0 + 1| = 1/12$.

6 Phasenraum $\mathcal{M} = \mathbb{C} \times \mathbb{R}$

Definition 6.1 (Basisfasenraum). Setze $\mathcal{M} := \mathbb{C} \times \mathbb{R}$. Die Koordinate $z \in \mathbb{C}$ trägt EABC-Phase und Chiralität (ω_{12}^k mit $\omega_{12} = e^{2\pi i/12}$, vgl. `BM Messprotokoll.tex`); die Koordinate $t \in \mathbb{R}$ misst Iteration, logarithmische Tiefe oder ν_2 -akkumulierte 2-adische Distanz entlang einer Collatz-Bahn.

Eine odd-to-odd-Bahn $(n_k)_{k \geq 0}$ mit $n_{k+1} = U(n_k)$ lässt sich *heuristisch* als Kurve

$$\gamma(k) = (z_k, t_k) \in \mathcal{M}$$

lesen, wobei z_k aus dem EABC-Wort $w(n_k) \in \{E, A, B, C\}^{\mathbb{N}}$ via $z_k \sim \omega_{12}^{\text{index}(w_k)}$ konstruiert wird und t_k z. B. $t_k = \log n_k$ oder $t_k = \sum_{j < k} \nu_2(3n_j + 1)$ wählt.

6.1 Erweiterung über die Kugel

Alternativ arbeite auf

$$\widetilde{\mathcal{M}} := S^2 \times \mathbb{R} \quad \text{oder} \quad \widehat{\mathbb{C}} \times \mathbb{R}$$

mit Projektion $\pi_{\mathbb{C}} : \widetilde{\mathcal{M}} \rightarrow \mathcal{M}$, $\pi_{\mathbb{C}}(\iota(w), t) = (w, t)$. Der Anker $P_0 \in S^2$ fixiert eine *globale Orientierung* der Kugel; lokale Collatz-Schritte ändern t und rotieren z auf dem Flavor-Ring, ohne den Pol zu berühren (für endliche Bahnen mit $|z + 1| \gg 0$).

7 Wohldefinierte Vorabbildung Φ_{pref}

7.1 EABC-Alphabet und Restklassen modulo 12

Das EABC-Alphabet ist $\{E, A, B, C\} = \{E, A, B, C\}$. Jeder Buchstabe kodiert eine primfähige Restklasse modulo 12 (`EABC.lean`, `CollatzEabc.Mod12Matrix`):

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Endliche Wörter liegen in $\{E, A, B, C\}^{<\omega} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{E, A, B, C\}^n$; $|w|$ bezeichnet die Wortlänge.

7.2 Phasenindex, $\Theta(w)$ und Einheitsphase $u(w)$

Definition 7.1 (Phasenindex und kumulative Phase). Der *Phasenindex* ist

$$\iota_E : \{E, A, B, C\} \longrightarrow \{0, 1, 2, 3\}, \quad E \mapsto 0, \quad A \mapsto 1, \quad B \mapsto 2, \quad C \mapsto 3.$$

Für $w = w_0 \cdots w_{n-1} \in \{E, A, B, C\}^n$ setze

$$\Theta(w) := \sum_{j=0}^{n-1} \iota_E(w_j) \in \mathbb{Z}, \quad \Theta_4(w) := \Theta(w) \bmod 4.$$

Die *Einheitsphase* ist

$$u(w) := \exp\left(i \frac{\pi}{2} \Theta_4(w)\right) \in \{1, i, -1, -i\}.$$

Definition 7.2 (Chiralitätswörter). Die kanonischen Chiralitätswörter sind ABCE und CEAB (Abschnitt 3.5, `Projektionszeuge_Primvierling.tex`).

Bemerkung 7.3 (Chiralitätsaxiom). Die Hurwitz-Phasen erfüllen $\chi_H(\text{ABCE}) = +i$ und $\chi_H(\text{CEAB}) = -i$ (`energiedoku_eabc_c4_kohaerenz.tex`). Wir fixieren die Vorabbildung so, dass für die Chiralitätswörter explizit gilt:

$$u(\text{ABCE}) = +i, \quad u(\text{CEAB}) = -i = -u(\text{ABCE}).$$

Für allgemeine Wörter wird $u(w)$ über Θ_4 und den Startbuchstaben gelesen; die Konsistenz mit χ_H auf $\{\text{ABCE}, \text{CEAB}\}$ ist die chirale Normalisierung.

7.3 Anker z_0 und Zwölfer-Kreis K_{12}

Der Anker $z_0 = -1 - i/12$ und der Zwölfer-Kreis $K_{12} = \{z \in \mathbb{C} : |z + 1| = 1/12\}$ sind in Abschnitt 3 definiert. Sie fixieren Orientierung und radiale Skala der Vorabbildung; $z_0 \in K_{12}$ liegt auf der C -Seite (CEAB-Start, $C \equiv 11 \pmod{12}$).

7.4 Radialkoordinate und komplexe Spur

Für $w \in \{E, A, B, C\}^{<\omega}$ setze die *Radialkomponente*

$$\rho(w) := 2^{-|w|} \in (0, 1], \quad z(w) := z_0 + \rho(w) u(w) \in \mathbb{C}.$$

Der Punkt $z(w)$ liegt in einer $\rho(w)$ -Umgebung von z_0 ; für $|w| \rightarrow \infty$ konvergiert $z(w) \rightarrow z_0$ auf K_{12} .

7.5 Zeitkoordinate und Vorabbildung Φ_{pref}

Definition 7.4 (Vorabbildung auf EABC-Wörtern). Die reelle *Zeitkoordinate* ist $t(w) := |w| \in \mathbb{N}$. Die *Vorabbildung* ist

$$\Phi_{\text{pref}} : \{E, A, B, C\}^{<\omega} \longrightarrow \mathcal{M} = \mathbb{C} \times \mathbb{R}, \quad \Phi_{\text{pref}}(w) = (z(w), t(w)).$$

Damit ist Φ_{pref} auf rein kombinatorischen EABC-Wörtern *wohldefiniert* — ohne Collatz-Dynamik, ohne $\mathbb{Z}_2$ -Einbettung und ohne Behauptung über Bahnen.

7.6 Einschränkung: Wörter zuerst, Collatz erst über Kodierung

Φ_{pref} lebt auf $\{E, A, B, C\}^{<\omega}$, nicht auf $\mathbb{Z}_2$. Eine Collatz-Anbindung erfordert eine *Präfixkodierung*

$$\kappa : \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \{E, A, B, C\}^{<\omega} \quad (\text{bzw. } \kappa_K : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \{E, A, B, C\}^K \text{ für festes } K),$$

sodass

$$\Phi_K := \Phi_{\text{pref}} \circ \kappa_K : \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mathcal{M}.$$

Die Konstruktion von κ (aus odd-to-odd-Bahnen, 2-adischen Präfixen oder endlichen Grammatikfenstern) ist *offen* und getrennt von der Definition von Φ_{pref} . Spekulative Kandidaten (ν_2 -Summen, LTE-Blöcke, $\|x\|_2^{-1}$) bleiben Heuristiken für κ , nicht für Φ_{pref} selbst.

7.7 Lean-kompatibler Kern

Statt $\exp(i\theta)$ kodieren die vier Einheitsphasen als Gitterpaare in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (`CollatzEabc.PrefProjection`):

$$1 \mapsto (1, 0), \quad i \mapsto (0, 1), \quad -1 \mapsto (-1, 0), \quad -i \mapsto (0, -1).$$

Die Abbildung $\text{phaseUnit} : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ist sorry-frei formalisierbar; die komplexe Spur $z(w)$ bleibt im TeX-Notizblatt, bis eine $\mathbb{C}$ -Einbettung in Mathlib explizit gewünscht ist.

7.8 Brücke zu $\Phi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathcal{M}$ und E_∞

Die zentrale *dynamische* offene Aufgabe bleibt

$$\Phi : \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mathcal{M}, \quad \Phi = \Phi_{\text{pref}} \circ \kappa$$

für eine noch zu konstruierende Kodierung κ . Collatz ist äquivalent zu

$$E_\infty = \emptyset \iff \text{keine ungerade Bahn erreicht den trivialen Fixpunkt } 1,$$

spekulativ gelesen als: jede Bahn $\gamma(k) = \Phi(U^k(n))$ in $\mathcal{M}$ trifft irgendwann die Fixpunktregion, statt mit $t \rightarrow \infty$ in $\mathcal{E}_\infty$ zu verharren (vgl. `collatz_equivalenz_e_infty.tex`).

7.9 E_∞ als geometrisches Objekt in $\mathcal{M}$

Die echte Ausnahmemenge

$$E_\infty = \{n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} : \forall K, U^K(n) \neq 1\}$$

(`collatz_equivalenz_e_infty.tex`) ist Collatz-äquivalent zu $E_\infty = \emptyset$. Spekulativ definiere das geometrische Bild

$$\mathcal{E}_\infty := \overline{\Phi(E_\infty)} \subset \mathcal{M}$$

(bzw. $\overline{\Phi(E_\infty)} \subset S^2 \times \mathbb{R}$).

Lesart.

- $E_\infty = \emptyset$: $\mathcal{E}_\infty = \emptyset$; alle Bahnen verlassen die invariante Schleife und erreichen die Fixpunktregion.
- Hypothetisches Gegenbeispiel: $\mathcal{E}_\infty$ wäre eine unbeschränkte Kurven- oder Flächenmenge mit $t \rightarrow \infty$ und asymptotisch festem Phasenband auf K_{12} oder einem ABCE-invarianten Torus in $\mathcal{M}$.

Keine Aussage dieser Art ist bewiesen; $\mathcal{E}_\infty$ ist ein *geometrisches Platzhalterobjekt* für die offene Collatz-Brücke.

8 Bernoulli-Uhr auf zwei chiralen Ellipsenachsen

8.1 Chirale Achsen und Dreiertakt

Zwei chiral konjugierte Ellipsenachsen kodieren die bewiesene ABCE/CEAB-Dualität (Abschnitt 3). Schreibe

$$\mathcal{E}_+ : \text{ABCE-Achse}, \quad \mathcal{E}_- : \text{CEAB-Achse}, \quad \theta_- = \theta_+ + \pi.$$

Auf dem Zwölfer-Kreis K_{12} (Abschnitt 2) läuft ein *Dreiertakt*: jede Zelle $m \in \mathbb{N}$ trägt Radialgewicht, Phasenwinkel und ein Bernoulli-Tripel.

Definition 8.1 (Bernoulli-Zelle und Dreiertakt). Für $m \in \mathbb{N}$ setze

$$r_m := 2^{-m}, \quad \theta_m := \frac{\pi}{2} m,$$

und das *Bernoulli-Tripel*

$$\mathcal{B}_m := (B_{2m-2}, B_{2m}, B_{2m+2}).$$

Die Phasenindizes auf dem viergliedrigen EABC-Ring sind $\lfloor \theta_m / (\pi/2) \rfloor \equiv m \bmod 4$; der Dreiertakt verschiebt die Tripel-Indizes um ± 1 auf $\{0, 1, 2, 3\}$. Da $3 \cdot (2\pi/12) = \pi/2$, entspricht jeder Collatz-Dreierschritt auf dem Zwölferkreis einem Vierteltakt $E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$.

8.2 Gewichtsformel $U(m)$

Mit Einheitsphasen $u_k \in \{1, i, -1, -i\}$ aus Abschnitt 7 ($u_k = \omega_{12}^{3k}$ auf K_{12}) und Phasenindex $k_m := m \bmod 4$ definiere die *chirale Zellabbildung*

$$U_+(m) := r_m (B_{2m-2} u_{k_m-1} + B_{2m} u_{k_m} + B_{2m+2} u_{k_m+1}) \in \mathbb{C},$$

$$U_-(m) := r_m (B_{2m-2} \overline{u_{k_m-1}} + B_{2m} \overline{u_{k_m}} + B_{2m+2} \overline{u_{k_m+1}}) = e^{i\pi} U_+(m) \quad (\text{chirale Konjugation}).$$

Die Summe $U_+(m) + U_-(m) = 2r_m B_{2m} u_{k_m} \in \mathbb{R}$ isoliert die *mittlere* Bernoulli-Komponente; die Imaginärteile kodieren die ABCE/CEAB-Asymmetrie ($\chi_H(\text{ABCE}) = +i$, $\chi_H(\text{CEAB}) = -i$).

Anker-Tripel um z_0 . Alternativ, zentriert am Referenzpunkt z_0 :

$$\mathcal{U}(m) := \left(z_0 - r_m B_{2m-2} e^{i\theta_m}, z_0 + r_m B_{2m} e^{i\theta_m}, z_0 + r_m B_{2m+2} e^{i\theta_m} \right) \in \mathbb{C}^3,$$

mit linker, zentraler und rechter Bernoulli-Stufe auf K_{12} .

Bemerkung 8.2 (Bezug zu Φ_{pref}). In Lean ist $r_m = \rho(w)$ für $|w| = m$ und u_{k_m} die Spur von `phaseUnit` in `PrefProjection.lean`; die komplexe Spur $z_0 + r_m u$ bleibt im TeX, die rationale Kernabbildung ist sorry-frei.

8.3 Anker z_0 und Zeta-Spezialwerte

Klassisch gilt für $m \geq 1$

$$\zeta(1-2m) = \zeta(-(2m-1)) = -\frac{B_{2m}}{2m}, \quad \text{äquivalent} \quad B_{2m} = -2m \zeta(1-2m).$$

Für $m = 1$: $B_2 = -2\zeta(-1) = 1/6$ und $z_0 = \zeta(-1)(12+i)$. Der Nenner 12 verknüpft $\zeta(-1)$ mit dem mod-12-Flavor-Ring und dem Radius $|z_0 + 1| = 1/12$ auf K_{12} .

8.4 Drei Schichten

Aussage	Schicht	Status
$B_{2m} = -2m \zeta(1 - 2m)$, $B_0 = 1$, $B_2 = 1/6$	algebraisch	exakt (Standard)
$\mathcal{B}_m = (B_{2m-2}, B_{2m}, B_{2m+2})$, von Staudt–Clausen	algebraisch	exakt
$r_m = 2^{-m}$, $\theta_m = \pi m/2$, $U_{\pm}(m)$ aus $\mathcal{B}_m$	geometrisch	plausibel
$U_{\pm}(m)$ misst Collatz-Drift / ν_2 -Takt	dynamisch	offen
Bernoulli-Uhr $\Rightarrow E_{\infty} = \emptyset$	dynamisch	nicht behauptet

8.5 Definition, Bemerkung, Non-Claim

Definition 8.3 (Bernoulli-Uhr (Gedankenmodell)). Die *Bernoulli-Uhr* ist die Familie $\{(r_m, \theta_m, \mathcal{B}_m, U_{\pm}(m))\}_{m \geq 1}$ auf den chiralen Ellipsenachsen $\mathcal{E}_{\pm}$. Sie ordnet jeder Tiefe m ein radial gedämpftes Bernoulli-Tripel einer $\pi/2$ -Phasenrotation auf K_{12} zu. Die Uhr ist ein *Lesemodell* für die bereits in Abschnitt 9 dokumentierte Bernoulli–Zeta–Zwölf-Linie, nicht ein dynamisches Theorem der Collatz-Abbildung U .

Bemerkung 8.4. Die Tripel-Indizes $(2m - 2, 2m, 2m + 2)$ sind ungerade Bernoulli-Indizes mit gemeinsamer Parität; für $m = 1$ entsteht $(B_0, B_2, B_4) = (1, 1/6, -1/30)$. Die Hoffbauersche Zwölf-Linie (`Staudt.tex`) markiert jene m , deren Zetawert $\zeta(1 - 2m)$ Nenner 12 trägt; $m = 1$ ist der Urfall $\zeta(-1) = -1/12$.

Non-Claim.

- Die Bernoulli-Uhr beweist **nicht** die Collatz-Vermutung.
- $U_{\pm}(m)$ ist **nicht** als Lyapunov-Funktion etabliert (Bernoulli-Normschale $\mathcal{I}(n)$ ist No-Go, `collatz_schlussartikel_arxiv.tex`).
- Eine Identifikation “Dreiertakt $\leftrightarrow$ odd-to-odd-Block” ist **nicht** formalisiert; sie bleibt Spekulation.
- Hurwitz-Quaternionen mod 12 sind in der Literatur nicht als Bernoulli-Uhr dokumentiert.

8.6 arXiv- und Lean-Belege (ehrlich)

Unterstützt (algebraisch / 2-adisch).

- Bernoulli–Zeta: arXiv:math/0411498 (Struktur der Bernoulli-Zahlen, Kubota–Leopoldt); klassisch von Staudt–Clausen.
- Stirling–Bernoulli–2-adisch: arXiv:1912.01090, arXiv:2111.08766 (ν_2 von Stirling-Zahlen via Bernoulli-Polynome).
- 2-adische Collatz-Parität: arXiv:2601.12772 (Ghost Cycles, Paritätsmuster).
- Lean/Mathlib: `NumberTheory.Bernoulli` (`bernoulli`, `bernoulli_two`), `PrefProjection.lean` (`Fin 4`, `List.fold/sum`, `rho = 2^{-|w|}`).

Spekulativ / nicht belegt.

- Chirale Bernoulli-Uhr auf Ellipsenachsen $\mathcal{E}_{\pm}$.
- Dreiertakt $\Leftrightarrow$ Collatz-Dreierschritt.
- Hurwitz-Quaternionen mod 12 als Uhrwerk (arXiv:1201.5817, arXiv:0806.3943: Faktorisierung, keine mod-12-Uhr).
- $\zeta(1 - 2m)$ -Nenner 12 $\Rightarrow$ dynamische Collatz-Konvergenz.

9 Stirling, Bernoulli und triviale Nullstellen

9.1 Exakte algebraische Verknüpfungen (im Repo dokumentiert)

$\zeta(-1)$ und Bernoulli. Klassisch $\zeta(-1) = -B_2/2 = -1/12$ (`Staudt.tex`, `zwoelf_linie_hoffbauer_standalone.tex`). Allgemein für ungerade negative Stellen

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{B_{2m}}{2m}.$$

Triviale Nullstellen. Für gerade negative $n = 2, 4, 6, \dots$ gilt $\zeta(-n) = 0$; die *trivialen Nullstellen* liegen äquidistant auf der negativen reellen Achse bei $-2, -4, -6, \dots$ (Standardanalysis; im Repo nicht als Collatz-Objekt weiterverarbeitet).

Negative gerade Spezialwerte via Bernoulli. Für positive gerade $2n$: $\zeta(2n) = (-1)^{n+1} B_{2n} (2\pi)^{2n} / (2(2n)!)$; die Bernoulli-Zahlen $|B_{2n}|$ wachsen asymptotisch via Stirling (`collatz_lean_mathlib_update.tex`: Robbins-Schranke `Stirling.log_stirlingSeq_diff_le`, Kombination $|B_{2n}|$ via Stirling noch offen in Mathlib).

Bernoulli-Normschalen (No-Go). Via von Staudt–Clausen: $\mathcal{I}(n) := |B_{2n}| \cdot \prod_{(p-1)|2n} p$ (`collatz_schlussartikel_arxiv.tex`, §Bernoulli-Normschalen). Unter $n \mapsto 3n+1$ wächst $\mathcal{I}$ super-exponentiell — *kein* Lyapunov-Kandidat für Collatz.

Hoffbauers Zwölf-Linie. Die Menge $\mathcal{Z}_{12} = \{m : Q_m = 12\}$ der Zwölf-Indizes (`Staudt.tex`) markiert ungerade negative Zetawerte mit Minimalnenner 12; $\zeta(-1) = -1/12$ ist die *Urform*. Die Bernoulli-“Brüder” höherer Ordnung $(B_4, B_6, \dots)$ erzeugen über $-B_{2m}/(2m)$ die rationalen Zetawerte auf ungeraden negativen Stellen; ihre Nennerstruktur wird von von Staudt–Clausen gesteuert.

9.2 Stirling als Bulk-Hintergrund

In `Sterling.tex` ist Stirling der glatte Bulk-Hintergrund ($\log(n!) \sim n \log n - n + \dots$), EABC der diskrete Restklassenkanal. Die Verbindung Bernoulli $\leftrightarrow$ Stirling ist in der Literatur standard (Asymptotik $|B_{2n}| \sim 4\sqrt{\pi n} (n/\pi e)^{2n}$); im Repo als Mathlib-Baustein notiert, aber nicht als Collatz-Mechanismus formalisiert.

9.3 Äquidistanz: ehrliche Abgrenzung

Objekt	Äquidistanz?	Status im Repo
Triviale Nullstellen $-2, -4, -6, \dots$	ja (Abstand 2)	Standard, nicht Collatz-verknüpft
Hoffbauers Zwölf-Linie $\mathcal{Z}_{12}$	nein (arithmetisch dünn)	<code>Staudt.tex</code> , exakt charakterisiert
Nichttriviale Nullstellen (krit. Linie)	GUE-Statistik, nicht exakt äquidistant	<code>Resonator.tex</code> , <code>rh_scholz.tex</code>
Punkte auf K_{12}	nein (ein Kreis, kein Gitter)	Spekulation dieses Notizblatts

Eine Verknüpfung “äquidistante triviale Nullstellen $\leftrightarrow$ Bernoulli-Brüder $\leftrightarrow$ Zwölfer-Kreis” ist im Repo *nicht* dokumentiert. Die Analogie ist heuristisch: Die trivialen Nullstellen bilden ein äquidistantes Gitter auf $\Re(s) < 0$; die Bernoulli-Zahlen kodieren die *rationalen* Werte auf den dazwischenliegenden ungeraden negativen Stellen; K_{12} ist eine geometrische Lesart des Nenners 12 bei $\zeta(-1)$, nicht ein Nullstellenort der Zetafunktion.

10 Abgrenzung

Objekt	Status	Referenz
Drei Ebenen (algebraisch/geometrisch/dynamisch)	Methodik	dieses Notizblatt
$z_0 = \zeta(-1)(12 + i)$, K_{12}	exakt	<code>Staudt.tex</code>
ABCE/CEAB mod 12	bewiesen	Projektionszeu
$\overline{ABCE} = CEAB$, $\chi_H = \pm i$	numerisch	<code>energiedoku_ea</code>
Primvierlingsellipse $(a, b, e) = (4, 2, \sqrt{3}/2)$	geometrische Kodierung	Ebene B'
Globale ABCE/CEAB-Zählasymmetrie	offen, kein Bias bis 10^8	Projektionszeu
Bernoulli-Normschale $\mathcal{I}(n)$	No-Go (Lyapunov)	<code>collatz_schluss</code>
Zwölf-Linie $\mathcal{Z}_{12}$	exakt charakterisiert	<code>Staudt.tex</code>
Stirling $\rightarrow B_{2n} $	Mathlib-Baustein, Kombination offen	<code>collatz_lean_m</code>
Stereographie $\sigma : S^2 \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$	Standard	<code>Edinburg.py</code>
$E_\infty = \emptyset \Leftrightarrow \text{Collatz}$	präzise, offen	<code>collatz_equiva</code>
$\Phi_{\text{pref}} : \{E, A, B, C\}^{<\omega} \rightarrow \mathcal{M}$	wohldefiniert (Wörter)	dieses Notizblatt
Bernoulli-Uhr $U_\pm(m)$, $\mathcal{U}(m)$	Gedankenmodell	Abschnitt 8, Ber
$\Phi = \Phi_{\text{pref}} \circ \kappa : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathcal{M}$, $\mathcal{E}_\infty \subset \mathcal{M}$	Spekulation	dieses Notizblatt

Dieses Gedankenexperiment verbindet den Kepler-Ellipsen-Anker $e_{\text{PV}} = \sqrt{3}/2$, den $\zeta(-1)$ -Punkt z_0 und die Riemann-Kompaktkugel zu einer gemeinsamen geometrischen Sprache. Es ersetzt weder die Uniformitätslücke (`collatz_offene_punkte.md`, §2) noch die Brücke

$$\text{endliche EABC-Grammatik} \Rightarrow E_\infty = \emptyset.$$

Collatz bleibt offen.